

01 研发效能

科技 | 边际效应 ★★★
一句话: AI进入代码全生命周期——从编写、测试、审查到部署，研发团队的核心价值从'写代码'转向'设计系统'。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	自动采集代码仓库活动 (commit frequency、PR review cycle、bug esc...	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
理解	AI 分析代码库复杂度、技术债分布、团队协作瓶颈 (如 PR 停留时间过长区域)、质量趋势。	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
决策	AI 建议代码重构优先级、测试覆盖盲区、自动化替代方案	人决定采纳范围与质量门禁。
执行	代码生成 (Copilot/Comate)、自动化测试生成、依赖升级、安全扫描、CI/CD 流水线自动修...	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
反馈	部署后监控 (错误率、性能指标、回滚频率)	AI 根据生产反馈迭代代码建议模型。

本企业对应场景: _____

02 客户成功

科技 | 边际效应 ★★★

一句话: AI让客户成功从'人驱动'转向'数据驱动+AI预判', 但客户关系的温度与信任不能交给算法。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	全渠道客户行为数据采集 (产品使用、工单、NPS、社群、销售互动)	AI实时标记异常信号 (使用频率下降、关键词负面情绪、续约风险)。
理解	AI 聚类分析客户健康度分层、流失预警模型、价值提升机会识别 (upsell/cross-sell 信号...)	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
决策	AI 建议干预策略 (最佳触达时机、渠道、内容)	人决定高价值客户策略和危机处理方式。
执行	AI 自动触发个性化沟通 (in-app message、邮件序列、健康报告)	智能工单路由和优先排序。
反馈	客户健康度指标追踪、干预效果 A/B 测试、模型准确率迭代 (实际流失 vs 预测流失)。	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。

本企业对应场景: _____

03 产品迭代

科技 | 边际效应 ★★★

一句话: AI将产品需求、设计、开发、测试的迭代周期从'周'压缩到'天', 但产品判断力仍是人的护城河。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	用户行为数据 (埋点、热图、session recording)、客服反馈、竞品动态、社交媒体舆情	AI 实时聚合多源信号。
理解	AI 聚类分析用户痛点优先级 (频率×影响×情感强度)、功能使用漏斗异常检测、竞品功能差距分析。	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
决策	AI 生成需求排序建议 (RICE/ICE 模型自动化)、影响范围预测	产品经理做最终判断和取舍。
执行	AI 辅助生成 PRD、设计稿 (Figma AI)、代码实现、测试用例	CI/CD 自动部署和回滚。
反馈	A/B 测试结果自动分析、用户反馈循环、功能采用率追踪	AI 持续学习产品决策模式。

本企业对应场景: _____

04 代码质量安全

科技 | 边际效应 ★★★★★

一句话: 代码安全和质量是 AI 辅助下边际效应最高的领域——AI 扫描、检测、修复的精度和速度远超人工, 且合规要求持续收紧。

阶段	AI 做什么	人做什么
感知	SAST/DAST 扫描结果、依赖漏洞数据库 (CVE)、代码变更频率、安全事件日志、合规审计要求。	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
理解	AI 关联分析漏洞链 (一个低危漏洞如何组合成高危攻击路径)、代码异味模式识别、技术债风险评级。	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
决策	AI 建议修复优先级 (基于影响面+利用难度+合规要求)	安全团队确认处置方案。
执行	AI 自动生成补丁 (如 GitHub Copilot Autofix)、依赖自动升级、安全策略代码自动...	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。
反馈	修复验证 (回归测试、渗透测试)、漏洞复发率追踪、合规审计报告自动生成。	设定边界、裁决取舍、验收结果并担责。

本企业对应场景: _____

05 AI多语言智能客服与文化适配

跨境出海 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★
一句话: 利用大语言模型融合本地文化图谱与多通道翻译引擎，重构跨时区、多语种的即时交互，挽回因文化隐喻与时区鸿沟流失的全球订单。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	全球电商海量、高频的标准化会话记录实时流入，涵盖售前咨询及售后标准流程（退换货、物流查询）等多语言触点	采集跨时区客户行为时序数据。
理解	大模型通过检索增强生成（RAG）和少样本提示词学习，深度理解本地文化隐喻、礼貌层级及禁忌表达	AI对全球违规话术进行自动化过滤。
决策	AI建议最优响应策略（语言风格、文化适配度、紧急度分级）	人类专家兜底跨文化复杂博弈和恶意索赔等高度主观判断情境。
执行	系统替代超过50%的基础客服人力，实现7×24小时全天候无延迟响应	多语言AI驱动企业意图识别率可达≥95%。
反馈	追踪各地区用户回购率变化（实证显示东南亚等地区可提升19%）	持续优化文化适配模型与翻译精准度。

本企业对应场景: _____

06 AI驱动的全球数字化广告智能投放

跨境出海 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★
一句话: 依托深度神经网络与受众预测模型，自主构建极简广告结构、多素材匹配与实时竞价体系，以无人工干预的动态演进实现全局投资回报率最优。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	实时采集每一次展现、点击和购买的高维特征向量输入	聚合全球各平台广告投放数据、竞品广告策略及用户行为信号。
理解	深度神经网络分析受众画像跨平台行为整合，识别高转化受众特征	通过多素材池拼接和轻账户结构学习最优创意组合。
决策	AI自主进行实时竞价和预算分配，动态调整投放策略	人类营销人设定品牌调性红线和大盘预算框架。
执行	Meta Advantage+等平台实现高频自动微操，多素材自动匹配与出价优化	跨平台广告自动投放和创意组合迭代。
反馈	ROI实时追踪，转化率数据回流优化模型	AI持续自主演进投放策略，Meta 2024年股价上涨65%、2025年继续上涨22%印证...

本企业对应场景: _____

07 AI实时欺诈拦截与自适应跨境支付优化

跨境出海 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★
一句话: 整合三层风控信号, 运用自适应定价与无感风控挑战机制, 实时拦截全球欺诈盗刷并降低跨境支付损耗。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	实时采集全球卡支付交易流、泄露卡库信号、商家历史欺诈模式等多层风控数据	监控跨境支付全链路异常行为。
理解	AI特征分类器识别欺诈攻击规律（如卡测试模式），关联分析多维度风险信号	通过大模型建立全球商家联合训练的欺诈检测网络。
决策	AI实时判断交易风险等级，自适应触发无感风控挑战或放行	人类风控团队设定策略阈值和重大异常升级规则。
执行	系统完全无感运行，通过Link网络一键保存超2亿种支付方式	自动拦截可疑交易，同时将误伤率控制在≤0.05%极低水平。
反馈	追踪拦截准确率和误伤率，持续优化特征模型	自适应定价将跨境收入额外提高17.8%，返回客户转化率平均提升14%。

本企业对应场景: _____

08 AI敏捷需求预测与智能库存管理

跨境出海 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★
一句话: 打通前端用户浏览指标与后端供应链产能，利用AI运筹模型预测需求弹性，指导海外仓精准调拨与柔性翻单。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	采集前端用户浏览行为、加购数据、销售趋势等多维信号	整合后端进销存数据、物流运输轨迹及海外仓实时库存水平。
理解	AI运筹算法和机器学习模型（如Blue Yonder平台）深度学习需求波动规律，分析SKU生命周期与季...	关联全球物流时效与清关周期。
决策	AI预测需求弹性，生成海外仓精准调拨与柔性翻单建议	人类采购专家做最终商务斡旋和供应商谈判。
执行	自动触发补货和调拨指令，联动海外仓和物流系统	亚马逊等平台将AI与智能物流仓库、无人机等硬件深度绑定缩短物理反馈断点。
反馈	追踪库存周转率、滞销率和断货率，持续优化需求预测模型	对比预测与实际销售的偏差，迭代算法参数。

本企业对应场景: _____

09 自适应学习路径个性化教学

教育 | 重构型 | 边际效应 ★★★★★

一句话: 依托智能算法与动态行为分析实时重构学生个性化知识图谱与学习路径, 打破传统固定步调课堂, 实现规模化因材施教。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	采集学生高频错题、答题时长、作答自纠率以及在线交互停顿等多维模态学情数据	提供基础硬件接入, 协助导入学籍、历史学业成绩及个体的心理基础档案。
理解	深度神经网络关联分析百亿级学习行为数据, 精准计算细分知识点的掌握度, 定位深层认知盲区	校验AI计算出的知识依赖关系, 标记非标准化学科知识特征及偶发性异常作答行为。
决策	基于当前知识树熟练度及遗忘曲线模型, 自适应生成个人专属日计划, 智能推荐难度适配的题目或交互视频	设定学段宏观教学大纲, 确立长期学业发展方向, 对路径卡死的特殊偏科学生进行人工诊断。
执行	自主推送适配内容, 自动处理基础概念讲授、互动微课分发以及全自动批改等高重复性工作	组织线下生生协作, 引导高阶项目式学习, 关注学生社交情感能力 (SEL) 及深度思辨力的培养。
反馈	追踪学生完成推荐路径后的正确率与耗时变化, 动态修正底层知识树掌握概率	结合实体课堂表现, 在诊断快照中更新学生动机变化, 微调系统参数倾向。

本企业对应场景: _____

10 AI辅助教研与课件生成

教育 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★
一句话: 将三十年名师教学沉淀转化为云端多媒体共享资源库，通过智慧教学大屏智能优化书写与AI推荐，降低多校区跨区域教研门槛。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	自动采集标准教科书、历年期末考试真题以及历史名师优秀教案库的多模态资产	新东方等三十年教学积累的内容提供优质共享资源池，新产生的备课与练习数据高度标准化。
理解	提炼关键教学目标、知识重难点及潜在错因，自动梳理由浅入深的课堂讲授逻辑链路	AI整理备课大纲与考点映射，审核纠正专业术语偏差。
决策	智能规划各课时演示页面结构，推荐课堂互动所需的苏格拉底提问引导语和随堂评测	选定最契合特定学情的一套教案。
执行	通过OK智慧教学大屏实时生成全套多媒体幻灯片，AI优化教师笔迹，打破时空限制实现跨班级、跨校区的大屏实...	教师对AI生成内容进行个性化修饰。
反馈	追踪教师对AI生成课件的采纳率、单课时修改耗时变化，自动优化生成提示词与内容模板	评估学生课后实际掌握度，负面反馈回流至系统。

本企业对应场景: _____

11 学习效果实时诊断与干预

教育 | 重构型 | 边际效应 ★★☆☆☆

一句话: 依托AI导师全天候伴学, 采用启发式引导代替直接给答案, 实时检测并拦截学生不专注行为, 重构其高阶思维链路。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	采集学生线上停留轨迹, 结合屏幕行为追踪与消极怠工测量仪监测点击率及绕开任务的行为	在物理教室巡回, 观察学生的表情状态、坐姿及是否产生物理疲劳。
理解	推理并诊断当前解题步骤的逻辑缺陷, 判断学生是属于概念理解阻碍、偶然粗心还是逃避情绪	结合现场观察, 解读AI输出的学情走势, 分析学生在课外的家庭状况对当下学习状态的影响。
决策	智能决策干预梯度, 输出渐进式线索提示或通过苏格拉底式发问引导学生自主纠错	决定是否干预当前的人机伴学状态, 选择将学生导入线下小组讨论或专家教师一对一心理疏导。
执行	提供24/7全天候不间断的启发式辅导, 根据大纲实时设计互动式学习挑战	线下引导员负责调动积极性、发放实体激励, 组织下午的实物创客项目。
反馈	记录学生接受引导线索后的思维破局成功率, 动态更新学习专注度和坚韧度画像	记录日常会话快照, 追踪学生软性素质与自驱力的成长。

本企业对应场景: _____

12 教务运营AI自动化

教育 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★

一句话: 将复杂的走班制排课冲突、高强度作业自动批改和高危挂科诊断托管给AI智慧大脑, 降低机构行政运行负荷。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	采集学生个性化选科名录、教师授课时段约束、教室及考场座位物理容量等完全结构化的静态与动态数据	确保师生变动、教室临时调整等源头信息及时同步。
理解	对比上百个决策变量冲突关系, 分析不同排课配置下的教室时空重合风险与资源闲置率	设定排课与考务的软硬约束边界 (如新晋骨干教师不排早一) 。
决策	AI智能决策并推荐整体资源利用率最高的排课总表、考场分配图及监考人员轮值计划	人类教务做最终全局签字确认和极少数特例调整。
执行	通过RPA机器人自动将排课结果同步发布至校内各协同系统, 自动向师生推送专属课表	AI数分钟内解开上千名学生同时选课的复杂网状冲突。
反馈	收集课表发布后的临时调课频率、自习室实际空置率及教职工反馈, 优化调度模型	将复杂的学情根因诊断从事后多天缩短至实时秒级。

本企业对应场景: _____

13 设备预测性维护

智能制造 | 增强型 | 边际效应 ★★★★★

一句话: 结合高密度工业物联网采集与时序深度建模，对重型装备提供高准确率的前提预警，将非计划停机损失降至接近零。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	毫秒级采集工厂设备数万个传感器数据点的温度、压力、振动等物理时序信号	在生产线及物理设备上部署、校准并保护工业传感器，确保工厂网络低延迟、不丢包。
理解	构建机理分析模型与大数据深度学习网络，高精度识别隐蔽的异常振动、轴承偏摆等劣化规律	将资深钳工及动力专家的历史维修案例转化为数字化机理模型，指导异常模式标记。
决策	提前1-3个月输出早期故障预警，给出准确率达95%以上的故障定位及剩余寿命估计	结合当前的MES排产订单紧急度与生产损失损益，拍板决定最优的非计划停检时刻。
执行	RPA/API联动ERP自动触发采购备品，拉动物流调度，使备件库存处于极低周转水平	现场检修人员根据系统定位，携带AR辅助终端实施精密物理故障定位及零部件精准更换。
反馈	监测检修后该节点物理信号是否回归基线，自动调优底层设备健康度评价模型	核对故障预警的实际准确性，闭环工单，并将未覆盖的未知物理故障现象录入系统。

本企业对应场景: _____

14 AI驱动的供应链韧性网络

智能制造 | 重构型 | 边际效应 ★★★★★☆

一句话: 依托数据中台与Agentic AI因果排演，在自然灾害等意外事件发生后两小时内完成对数十万料号和数千供应商的自适应调度与排产。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	整合数千个海内外供应商、生产基地和物料库存数据，感知台风、地震、停工等外部风险事件	搭建并打通跨越企业边界的安全数据流动总线，确保上下游关键ERP/WMS数据接口正常。
理解	借助300个预测模型对5年历史数据进行关联分析，在数字孪生中进行数字排练，推演次级风险连锁反应	配置物流与物耗因果链模型，输入不可由AI单独推测的商务、法律和关税边界变量。
决策	由Agentic AI数字共事者智能计算并推荐多维紧急替代方案，定量预测每一路备选变线所产生的盈亏指标	担任最终控制人，在数小时内快速对调拨方案进行一键签字发布。
执行	通过区块链防伪和溯源技术自动生成紧急寻源单，触发在途物料重新拉动与调度	组织线下实体运输路线接驳，协调海关物理通关以及与供应商总裁的高层谈判。
反馈	实测替代寻源方案下的实际交付时效、运输差错率及损耗比，动态调优底层预测模型参数	评估供应商在此次危机中的响应评级，手动升级供应链韧性网络的安全边界红线。

本企业对应场景: _____

15 质量检测与缺陷溯源

智能制造 | 增强型→重构型 | 边际效应 ★★★★★

一句话: 将亚像素视觉表面缺陷判定与高维度生产传感器特征深度关联，实现全自动缺陷剔除与源头根因秒级诊断。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	采集高清晰图像、多传感器工艺遥测等海量且完全结构化的物理检测数据	部署AI视觉检测硬件和传感器阵列。
理解	深度学习网络判别表面缺陷（气孔、微裂纹、错装漏装），计算三维体积分孔率	关联高维度生产传感器特征进行根因分析。
决策	快速判断铸件质量等级，预测缺陷对机械寿命的潜在威胁	人类质量专家制定缺陷红线（AQL标准）和重大客诉分析。
执行	实时控制剔除气动阀门或分拣机械臂，在数十毫秒内将不合格品自动推送至重熔区	对压铸模具进行微米级物理修复。
反馈	将检测结果与工艺参数进行多变量相关性解耦，逆推工艺失控因果链	系统自动推荐模具温度变化和压力参数补偿建议，人工审核后刷新回控制系统。

本企业对应场景: _____

16 柔性制造与AI调度

智能制造 | 重构型→原生型 | 边际效应 ★★★★★

一句话: 将具身物理AI与多层模仿学习紧密结合, 赋予机器人免重构示教的极高自适应物理抓取、精密装配及柔性智能调度能力。

阶段	AI做什么	人做什么
感知	实时采集具身机器人自载车载3D深度立体相机、指尖六维力控及全身高频传感器等多维信号	部署车间三维重构高精地图, 配置BMW iFACTORY等统一的IT底座与底层物理数据流。
理解	借助具身智能大模型完成对无序堆叠、复杂曲面零件的位置姿态推演及软质工件的力控理解	由人类高级技工穿戴高灵敏度控手套或示教器, 进行15-20次极简抓取动作示范。
决策	自适应决策关节角、各足行进力矩, 实时微调对公差物料的插入力度, 调度多台机器人进行混线工序分配	对车间安全进行监督, 管理多车型柔性共线生产的排班计划与高等级突发事件干预。
执行	自主控制关节或轮式底盘自适应抓取钣金件、执行精密线束组装或搬运零件装箱	负责机器人的电力保障、物理维保, 解决由于工厂环境极端突变导致机器人传感器失效的长尾死锁。
反馈	精确捕获各shift的节拍时间, 根据到位偏差自优化具身神经网络的模仿系数	核算物理AI的实机小时投资回报率, 主导技术架构更迭评估。

本企业对应场景: _____